

## Esercizio 1: Sistema bosonico a tre livelli (BEC)

Si considerino  $N$  bosoni identici e non interagenti in equilibrio termico alla temperatura  $T$ . Le particelle possono occupare tre livelli energetici a una particella:

$$\varepsilon_0 = 0, \quad \varepsilon_1 = \Delta, \quad \varepsilon_2 = 2\Delta,$$

con degenerazioni

$$g_0 = 1, \quad g_1 = m, \quad g_2 = n.$$

1. Ricavare le popolazioni medie  $\langle N_j \rangle$  dei tre livelli, in modo da ottenere un'espressione del numero totale di particelle:

$$N = \langle N_0 \rangle + \langle N_1 \rangle + \langle N_2 \rangle.$$

2. Definire e calcolare l'occupazione massima degli stati eccitati a temperatura  $T$ :

$$N_{\text{ex}}^{\text{max}}(T) \equiv \lim_{\mu \rightarrow 0^-} \left( \langle N_1 \rangle + \langle N_2 \rangle \right).$$

Mostrare perché è finita.

3. Mostrare che se  $N > N_{\text{ex}}^{\text{max}}(T)$  allora avviene “saturazione” degli stati eccitati e le particelle in eccesso si accumulano nello stato fondamentale:

$$\langle N_0 \rangle \simeq N - N_{\text{ex}}^{\text{max}}(T).$$

Interpretare qualitativamente questo risultato come analogo della condensazione di Bose–Einstein (BEC).

4. Definire una temperatura “critica”  $T_c$  tramite  $N = N_{\text{ex}}^{\text{max}}(T_c)$  e ricavare un'approssimazione analitica per  $T_c$  nel regime  $k_B T_c \gg \Delta$ . Stimare  $T_c$  per i valori numerici

$$N = 10^5, \quad m = 100, \quad n = 200, \quad \Delta = 1 \text{ meV} = 10^{-3} \text{ eV},$$

e verificare a posteriori la consistenza dell'approssimazione  $k_B T_c \gg \Delta$ .

*Suggerimenti:*

$$e^x - 1 \simeq x \quad (x \ll 1), \quad k_B = 8.617333 \times 10^{-5} \text{ eV/K}.$$

## Soluzione

### 1) Popolazioni medie e vincolo sul numero di particelle

La popolazione media del livello  $j$  ( $N_j$ ) si ottiene dal prodotto della degenerazione per la funzione di Bose–Einstein:

$$\langle N_j \rangle = \frac{g_j}{z^{-1} e^{\beta \varepsilon_j} - 1},$$

Dunque, esplicitamente,

$$\langle N_0 \rangle = \frac{1}{z^{-1} - 1}, \quad \langle N_1 \rangle = \frac{m}{z^{-1}e^{\beta\Delta} - 1}, \quad \langle N_2 \rangle = \frac{n}{z^{-1}e^{2\beta\Delta} - 1}.$$

Il vincolo sul numero totale medio impone che:

$$N = \langle N_0 \rangle + \langle N_1 \rangle + \langle N_2 \rangle.$$

## 2) Occupazione massima degli stati eccitati

L'idea chiave della BEC (come nel gas continuo visto a lezione) è che, aumentando  $N$  a temperatura fissata, il potenziale chimico cresce ma non può superare l'energia dello stato fondamentale. Qui il livello fondamentale ha energia  $\varepsilon_0 = 0$ , quindi **sempre**  $\mu \leq 0$ , cioè  $z \leq 1$ .

Per capire il numero massimo di particelle possono stare negli stati eccitati, si considera il limite estremo consentito:

$$\mu \rightarrow 0^- \quad \Leftrightarrow \quad z \rightarrow 1^-.$$

Definiamo quindi

$$N_{\text{ex}}^{\text{max}}(T) \equiv \lim_{z \rightarrow 1^-} (\langle N_1 \rangle + \langle N_2 \rangle).$$

Sostituendo le formule trovate:

$$\begin{aligned} N_{\text{ex}}^{\text{max}}(T) &= \lim_{z \rightarrow 1^-} \left( \frac{m}{z^{-1}e^{\beta\Delta} - 1} + \frac{n}{z^{-1}e^{2\beta\Delta} - 1} \right) \\ &= \frac{m}{e^{\beta\Delta} - 1} + \frac{n}{e^{2\beta\Delta} - 1}. \end{aligned}$$

Quindi

$$N_{\text{ex}}^{\text{max}}(T) = \frac{m}{e^{\Delta/(k_B T)} - 1} + \frac{n}{e^{2\Delta/(k_B T)} - 1}.$$

**Perché è finita?** Per ogni  $T > 0$ , i denominatori  $e^{\beta\Delta} - 1$  ed  $e^{2\beta\Delta} - 1$  sono positivi e finiti, quindi  $N_{\text{ex}}^{\text{max}}(T)$  è un numero finito. Questo è il punto cruciale: *gli stati eccitati hanno una capienza massima a temperatura fissata.*

## 3) Accumulo nel fondamentale: “condensazione” a livelli finiti

Ora fissiamo  $T$  e aumentiamo  $N$ . Se  $N > N_{\text{ex}}^{\text{max}}(T)$ , anche nel limite massimo  $z \rightarrow 1^-$  gli stati eccitati possono contenere al più  $N_{\text{ex}}^{\text{max}}(T)$  particelle: non possono andare oltre.

Quindi, quando  $N > N_{\text{ex}}^{\text{max}}(T)$ , il resto delle particelle deve necessariamente finire nel fondamentale:

$$\langle N_0 \rangle = N - (\langle N_1 \rangle + \langle N_2 \rangle) \simeq N - N_{\text{ex}}^{\text{max}}(T),$$

dove l'uguaglianza diventa precisa nel limite in cui  $z$  è molto vicino a 1 (cioè quando il fondamentale è macroscopicamente occupato).

Pertanto

$$\text{Se } N > N_{\text{ex}}^{\text{max}}(T), \quad \langle N_0 \rangle \simeq N - N_{\text{ex}}^{\text{max}}(T).$$

Questo è l'analogo (a livelli discreti e finiti) della condensazione di Bose–Einstein: *gli stati eccitati si saturano e un numero macroscopico di particelle si accumula nello stato fondamentale.*

#### 4) Temperatura “critica” $T_c$ : esistenza e stima nel limite $k_B T_c \gg \Delta$

Definiamo  $T_c$  implicitamente come la temperatura alla quale gli eccitati, al massimo, possono contenere esattamente  $N$  particelle:

$$N = N_{\text{ex}}^{\text{max}}(T_c) = \frac{m}{e^{\Delta/(k_B T_c)} - 1} + \frac{n}{e^{2\Delta/(k_B T_c)} - 1}.$$

Se  $k_B T \gg \Delta$ , allora  $\beta\Delta \ll 1$  e possiamo usare

$$e^x - 1 \simeq x \quad (x \ll 1).$$

Applicandolo ai due termini:

$$\frac{1}{e^{\beta\Delta} - 1} \simeq \frac{1}{\beta\Delta}, \quad \frac{1}{e^{2\beta\Delta} - 1} \simeq \frac{1}{2\beta\Delta}.$$

Quindi

$$N_{\text{ex}}^{\text{max}}(T) \simeq \frac{m}{\beta\Delta} + \frac{n}{2\beta\Delta} = \frac{k_B T}{\Delta} \left( m + \frac{n}{2} \right).$$

Imponendo  $N = N_{\text{ex}}^{\text{max}}(T_c)$ :

$$N \simeq \frac{k_B T_c}{\Delta} \left( m + \frac{n}{2} \right) \quad \Rightarrow \quad k_B T_c \simeq \frac{N\Delta}{m + n/2}.$$

Esplicitando per  $T_c$ :

$$T_c \simeq \frac{N\Delta}{k_B \left( m + \frac{n}{2} \right)}.$$

Calcoliamo innanzitutto

$$m + \frac{n}{2} = 100 + \frac{200}{2} = 100 + 100 = 200.$$

Sostituendo nella formula:

$$T_c \simeq \frac{10^5 \cdot 10^{-3} \text{ eV}}{(8.617 \times 10^{-5} \text{ eV/K}) \cdot 200} \approx 5.80 \times 10^3 \text{ K}.$$

$$T_c \approx 5.8 \times 10^3 \text{ K}.$$

Per verifica di consistenza calcoliamo il rapporto richiesto.

$$\frac{k_B T_c}{\Delta} \approx \frac{0.50 \text{ eV}}{10^{-3} \text{ eV}} \approx 5.0 \times 10^2.$$

Quindi

$$\frac{k_B T_c}{\Delta} \approx 5 \times 10^2 \gg 1,$$

e l'approssimazione  $k_B T_c \gg \Delta$  risulta **molto ben soddisfatta**.

## Esercizio 2: Gas di atomi a due livelli

Un atomo ha due livelli energetici: lo stato fondamentale, degenerare  $g_1$  volte, e uno stato eccitato, degenerare  $g_2$  volte, posto ad un'energia superiore a quella dello stato fondamentale di una quantità  $\Delta$ .

1. Calcola l'energia media dell'atomo in funzione della temperatura.
2. Calcola la capacità termica dell'atomo  $C_V^{ATOM}$ .
3. Determina la temperatura per cui lo stato eccitato risulterà mediamente occupato due volte di più dello stato fondamentale avendo posto  $g_1 = 1$ ,  $g_2 = 4$ ;  $\Delta = 0.05$  eV.

Un gas monoatomico costituito da  $N$  atomi di questo tipo ha funzione di partizione data da  $Z = Z_{ATOM}^N \cdot Z_{trasl}$ , dove  $Z_{trasl}$  è la funzione di partizione legata al moto traslazione degli atomi data da  $Z_{trasl} = \frac{1}{N!} \left[ \frac{V}{\lambda_{th}^3} \right]^N$ , dove  $V$  è il volume e  $\lambda_{th}$  la lunghezza d'onda termica.

4. Calcola la capacità termica di questo gas. (E' possibile, motivandolo opportunamente, utilizzare risultati già noti per un gas monoatomico tridimensionale ottenuti in assenza di gradi di libertà interni.)

## Soluzione

Poniamo l'energia dello stato fondamentale  $\epsilon_1 = 0$  e quella dello stato eccitato  $\epsilon_2 = \Delta$ . La funzione di partizione del sistema è:

$$Z_{ATOM} = g_1 + g_2 e^{-\beta\Delta}.$$

### 1) Calcolo dell'energia media del singolo atomo

L'energia media in funzione della temperatura è:

$$\begin{aligned} U_{ATOM}(T) &= \frac{1}{Z} \sum_{i=1}^2 g_i \epsilon_i e^{-\beta \epsilon_i} = \\ &= \frac{g_2 \Delta e^{-\beta \Delta}}{g_1 + g_2 e^{-\beta \Delta}}, \end{aligned}$$

con  $\beta = 1/k_B T$ .

### 2) Calcolo della capacità termica del singolo atomo

La capacità termica del singolo atomo sarà:

$$C_V^{ATOM} = \frac{\partial U}{\partial T} = \frac{1}{k_B T^2} \frac{\Delta^2 g_1 g_2 e^{-\beta \Delta}}{(g_1 + g_2 e^{-\beta \Delta})^2}.$$

### 3) Determinazione della temperatura per cui $n_2 = 2n_1$

L'occupazione media di uno stato in funzione della temperatura è data da:

$$n_i = \frac{g_i e^{-\beta \epsilon_i}}{Z}.$$

Nel nostro caso  $n_2/n_1 = 2$ , dunque:

$$\frac{g_2 e^{-\beta \Delta}}{g_1} = 2.$$

Risolvendo questa equazione per  $T$  si ottiene  $T = 0.05 eV / (k_B \ln 2) = 837 K$ .

### 4) Capacità termica del gas.

Nel considerare un gas costituito da questo tipo di atomi e nel prendere in considerazione sia i gradi di libertà traslazionali che quelli interni, dobbiamo tenere conto che l'energia del gas in un qualsiasi microstato sarà data dalla somma dei due contributi indipendenti  $E = E_{INT} + E_{TRASL}$ , la funzione di partizione fattorizza e l'energia interna sarà data da:

$$U(T) = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} = N U_{ATOM}(T) + \frac{3}{2} N k_B T.$$

Pertanto

$$C_V = N \left[ \frac{3}{2} k_B + C_V^{ATOM} \right].$$